

Задание по предмету "Проектирование БД":

Исходные данные: предположим, у нас есть база данных интернет-магазина с таблицей Orders (Заказы):

```
CREATE TABLE Orders (  
    OrderID INT PRIMARY KEY,  
    CustomerID INT,  
    OrderDate DATE,  
    TotalAmount DECIMAL(10, 2)  
);
```

Задание 1

Изменение таблиц

Выполните следующие действия с таблицей Orders, записывая соответствующие SQL-команды:

1. Добавьте в таблицу новый столбец **Status** (статус заказа) типа **VARCHAR(20)** со значением по умолчанию **'Pending'**.
2. Измените тип данных столбца **TotalAmount** на **DECIMAL(12, 2)**.
3. Переименуйте столбец **CustomerID** в **ClientID**.
4. Добавьте ограничение NOT NULL для столбца **OrderDate**.
5. Удалите столбец **Status**.

Задание 2

Работа с индексами

1. Создайте простой индекс для ускорения поиска заказов по дате (OrderDate). Назовите его **idx_order_date**.
2. Создайте составной индекс для поиска заказов конкретного клиента за определённую дату. Индекс должен включать столбцы **ClientID** и **OrderDate**. Назовите его **idx_client_order**.
3. Создайте уникальный индекс для столбца **OrderID** (если он ещё не создан как первичный ключ).

4. Выведите список всех индексов, созданных для таблицы **Orders**. (Укажите команду для вашей СУБД: MySQL, PostgreSQL или SQL Server.)
5. Удалите индекс **idx_order_date**.

Задание 3

Удаление таблиц

1. Создайте временную таблицу TempOrders с той же структурой, что и **Orders**.
2. Удалите таблицу **TempOrders**.
3. Полностью удалите таблицу **Orders** из базы данных. Перед удалением убедитесь, что она не содержит данных (используйте TRUNCATE, если нужно).